



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO)

Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon Laverde, Dayana Jácome

1



INDICE

P O O

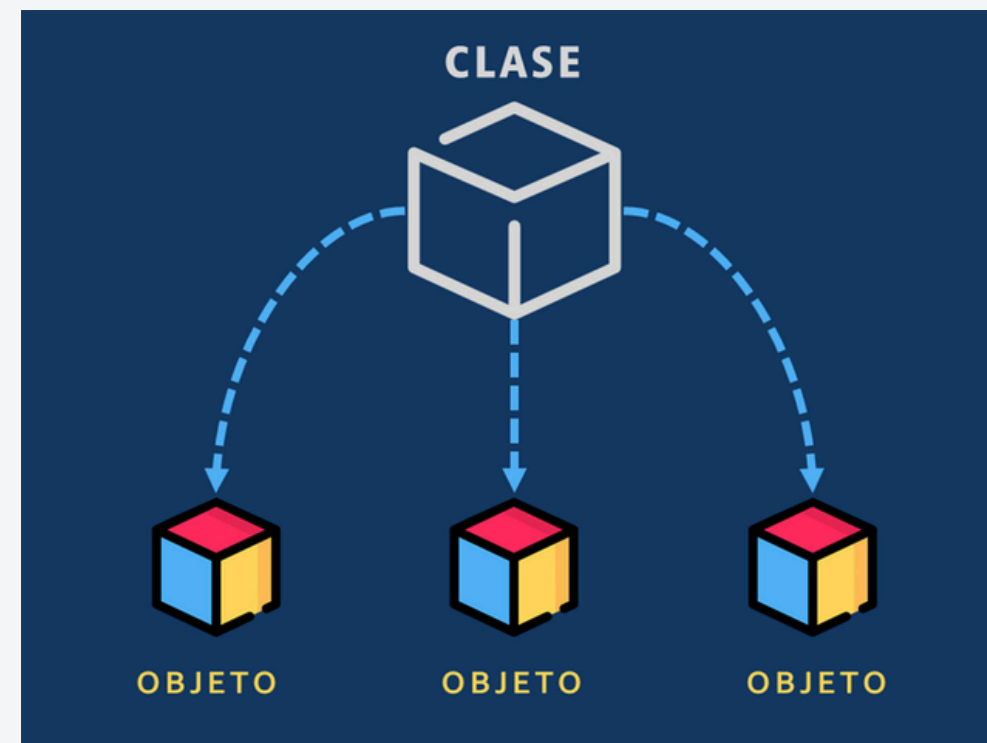
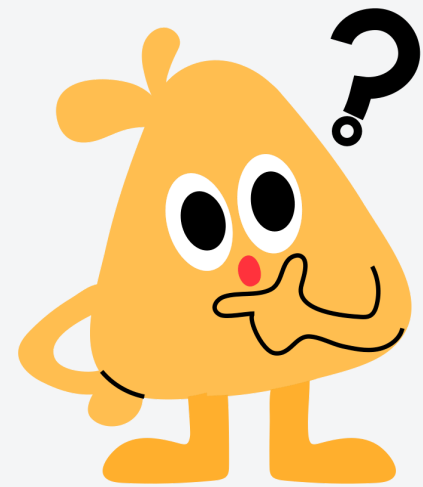
01. Introducción
02. Que es POO?
03. Ejemplo Visual
04. Estructura de una clase
05. Que es el CONSTRUCTOR?
06. Creación de objetos

07. Instancia y uso de objetos
08. Conclusiones

2

INTRODUCCIÓN

La programación orientada a objetos es un paradigma que organiza los programas usando objetos que tienen datos y comportamientos. Cada objeto representa una entidad del mundo real y posee atributos (datos) y métodos (acciones).





¿Qué es la Programación Orientada a Objetos (POO)?

En programación usamos clases para representar cosas del mundo real.





EJEMPLO VISUAL

Clase → Carro - Animal

Atributos (características)

Métodos (acciones)



Características

- Marca
- Color
- Tipo
- Precio
- No. de Puertas
- Tipo Combustible
- Cilindros
- Transmisión

Acciones

- Encender
- Avanzar
- Retroceder
- Detener
- Apagar

Características

- Nombre
- Especie
- Color
- Edad

Acciones

- Comer
- Dormir
- Correr

LA POO SE REFIERE A TRANSFORMAR EL MUNDO REAL EN CÓDIGO.

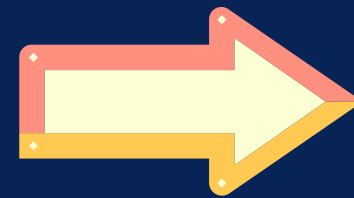
5



ESTRUCTURA DE UNA CLASE EN JAVA

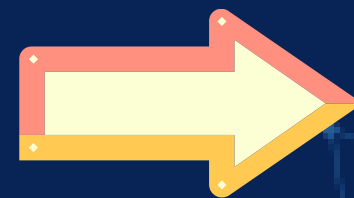
En una clase se definen:

- Atributos



Los atributos son variables que describen al objeto.

- Métodos



Los métodos son acciones que puede hacer el objeto.

- Constructores



El constructor es un método especial que se ejecuta cuando se crea un objeto y sirve para inicializar sus atributos.

6



ESTRUCTURA DE UNA CLASE EN JAVA

En una clase se definen:

Atributos

Los atributos se declaran de la siguiente forma:

```
tipoDato  
nombreVariable =  
valor;
```

Métodos

Los métodos de una clase se declaran de la siguiente forma:

```
tipoRetorno  
nombreMetodo() {}
```

Constructores

La estructura de un constructor es:

```
NombreClase(parámetros)  
{ }
```

¿QUÉ ES EL CONSTRUCTOR DE UNA CLASE?

Un constructor es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto de una clase.

Su función principal es inicializar los atributos del objeto, es decir, asignarles valores iniciales cuando el objeto se crea

Características del constructor

- Tiene el mismo nombre que la clase.
- No tiene tipo de retorno.
- Se ejecuta cuando se crea un objeto con

new

```
public class Carro {  
  
    String marca;  
    int velocidad;  
  
    public Carro(String marca, int velocidad){  
        this.marca = marca;  
        this.velocidad = velocidad;  
    }  
}
```




CREACIÓN DE OBJETOS

Para crear un objeto utilizamos la palabra new

```
Carro carro1 = new Carro("Toyota",120);
```

Carro → tipo de objeto

carro1 → nombre del objeto

new → crea el objeto

Carro("Toyota",120) → ejecuta el constructor



INSTANCIACIÓN Y USO DE OBJETOS

¿Qué es la instanciación?

La instanciación es el proceso de crear un objeto a partir de una clase.
Se realiza utilizando la palabra new

```
Carro carro1 = new Carro("Toyota",120);
```

- Esto significa, crear un nuevo objeto de la clase Carro
- Una vez creado el objeto, podemos usar sus atributos y métodos.
- Para ello utilizamos el operador punto (.).

10



CONCLUSIONES

- 1** Una clase funciona como una plantilla o modelo donde se definen las características (atributos) y acciones (métodos) que tendrán los objetos.
- 2** Los atributos representan las características de un objeto, mientras que los métodos definen las acciones o comportamientos que el objeto puede realizar.
- 3** Los constructores permiten inicializar los atributos de un objeto al momento de crearlo, facilitando la organización y uso del programa.
- 4** La instanciación de objetos permite crear elementos concretos a partir de una clase y utilizarlos dentro del programa para ejecutar métodos y mostrar información.



TAREA

Crear un programa sencillo en Java que implemente una clase con atributos y métodos, y que permita crear e interactuar con al menos un objeto.

```
class Estudiante{  
  
    String nombre;  
    int edad;  
  
    void mostrarInfo(){  
        System.out.println("Nombre: " + nombre);  
        System.out.println("Edad: " + edad);  
    }  
  
}
```

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Estudiante estudiante1 = new Estudiante();  
  
        estudiante1.nombre = "Ana";  
        estudiante1.edad = 20;  
  
        estudiante1.mostrarInfo();  
  
    }  
  
}
```

12



EJEMPLO

```
Deportista.java
package Modelo;

public class Deportista {
    //Atributos
    String nombre;
    String apellido;
    int edad;
    String deporte;
    double salario;

    //Constructor
    Deportista(String nombre, String apellido, int edad, String deporte, double salario){
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.edad = edad;
        this.deporte = deporte;
        this.salario = salario;
    }

    //Metodos
    public void infoDeportista(){
        System.out.println("Ficha de jugador"+"\\n"
            +"Nombre: "+ nombre+"\\n"
            +"Apellido: "+ apellido+"\\n"
            +"Edad: "+ edad+"\\n"
            +"Deporte: "+ deporte+"\\n"
            +"Salario: "+ salario
        );
    }
}
```

```
Principal.java
package Modelo;

public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        /* Si desea recibir datos con Scanner para dinamismo para esta
           Práctica puede realizarlo sin problema*/

        //Crear objeto deportista
        //Enviar los argumentos según el constructor
        Deportista d1= new Deportista( nombre: "Juan", apellido: "Pérez", edad: 23, deporte: "Fútbol", salario: 800);

        d1.infoDeportista();
    }
}
```

Ficha de jugador

Nombre: Juan

Apellido: Pérez

Edad: 23

Deporte: Fútbol

Salario: 800.0

Process finished with exit code 0

13

GRACIAS

“El código funciona...
no lo toques.”

